

Structures algébriques et arithmétique

Feuille d'exercices #19

⊗ Partie A – Groupes et sous-groupes

★ Exercice 1 — Transport de structure

1. Soient E un ensemble, $(G, \bullet)$ un groupe et φ une bijection de G sur E . On définit une loi interne sur E par :

$$\forall x, y \in E, \quad x \star y = \varphi(\varphi^{-1}(x) \bullet \varphi^{-1}(y))$$

Montrer que $(E, \star)$ est un groupe.

2. a) Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $\text{th}(x+y) = \frac{\text{th}(x) + \text{th}(y)}{1 + \text{th}(x)\text{th}(y)}$.

b) On pose, pour tous $x, y \in]-1, 1[$, $x \oplus y = \frac{x+y}{1+xy}$.

Montrer que $(]-1, 1[, \oplus)$ est un groupe abélien.

★★ Exercice 2 — Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

- Donner des exemples de sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$.
- Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ tel que $G \neq \{0\}$.
 - Établir l'existence de $\alpha = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$.
 - On suppose que $\alpha > 0$. Montrer que $\alpha \in G$ puis en déduire que $G = \alpha\mathbb{Z}$.
 - On suppose que $\alpha = 0$. Prouver que G est dense dans $\mathbb{R}$. Conclure.
- Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$. Montrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ ssi $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$.
 - Montrer que $\{\cos(n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $[-1, 1]$.

★ Exercice 3 — Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\mathbb{Z}$ et dont l'inverse est encore à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

- Montrer que $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.
- Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que $M \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\det(M) = \pm 1$.

★ Exercice 4 — Montrer qu'un groupe dont tous les éléments sont d'ordre 2 (à l'exception de l'élément neutre) est abélien.

★ Exercice 5 — Montrer que $\frac{2}{3}\mathbb{Z} + \frac{1}{5}\mathbb{Z}$ est un sous-groupe monogène de $\mathbb{Q}$.

★ Exercice 6 — Montrer que tout groupe fini d'ordre 4 est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Préciser ce qu'il en est pour le groupe multiplicatif $((\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^*, \times)$.

★★ Exercice 7 —

- Montrer que les groupes $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ et le groupe diédral D_4 sont deux à deux non isomorphes.
- Soient p premier et $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$. Combien existe-t-il d'éléments d'ordre p dans les groupes $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p^{\alpha_1}\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/p^{\alpha_r}\mathbb{Z})$?

★ Exercice 8 — Produit de deux sous-groupes

Soient $(G, \cdot)$ et A, B deux sous-groupes de G . On pose $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$. Montrer que AB est un sous-groupe de G si et seulement si $AB = BA$.

★ Exercice 9 — Montrer que les éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ forment un groupe cyclique, dont on précisera les générateurs.

★ Exercice 10 — Soit G un groupe. Montrer que xy et yx sont conjugués pour tous $x, y \in G$ et que ces deux éléments ont même ordre.

★ Exercice 11 — Montrer que tout groupe fini d'ordre $p \in \mathbb{P}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

★ Exercice 12 — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{Z}$. On pose $d = k \wedge n$.

- Déterminer l'ordre de $\bar{k}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- Montrer que $\bar{k}$ et $\bar{d}$ engendrent le même sous-groupe.
- Décrire l'ensemble des sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

★★ Exercice 13 —

- Montrer que tout sous-groupe de $(\mathbb{U}_n, \times)$ est cyclique.
- En déduire que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

★ Exercice 14 — Soient G un groupe cyclique d'ordre n et d un diviseur de n . Montrer que G possède un et un seul sous-groupe d'ordre d .

★★ **Exercice 15** — *Ordre du produit de deux éléments*

Soient G un groupe abélien et $a, b \in G$ d'ordres respectifs p et q .

1. Montrer que si $p \wedge q = 1$, alors ab est d'ordre pq .
2. Montrer que si d est un diviseur de p , il existe un élément de G d'ordre d .
3. En déduire qu'il existe un élément d'ordre $p \vee q$.
4. On considère ici $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})$, $a = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ et $b = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$.
Que dire de l'ordre de a ? de b ? de ab ?

★ **Exercice 16** — Trouver tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

★ **Exercice 17** — Soient $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Montrer que $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ est cyclique si et seulement si $a \wedge b = 1$.

★★ **Exercice 18** — Pour $m, n \in \mathbb{N}^*$, on considère $f : z \in \mathbb{U}_{mn} \mapsto (z^n, z^m) \in \mathbb{U}_n \times \mathbb{U}_m$.

1. Montrer que f est un morphisme de groupes et trouver un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\text{Ker}(f) = \mathbb{U}_k$.
2. À quelle condition nécessaire et suffisante sur m et n l'application f est-elle un isomorphisme de groupes de $\mathbb{U}_{nm}$ sur $\mathbb{U}_m \times \mathbb{U}_n$?

★★ **Exercice 19** —

1. Soit G un groupe monogène. Montrer que les endomorphismes de groupe de G sont exactement les applications $x \mapsto x^k$, k décrivant $\mathbb{Z}$.
2. Décrire les groupes d'automorphismes suivants et préciser un groupe usuel auquel ils sont isomorphes : $\text{Aut}(\mathbb{Z})$, $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ et $\text{Aut}(\mathbb{Q})$.

★ **Exercice 20** — *Théorème de Lagrange*

Soient G un groupe fini d'ordre n et H un sous-groupe de G .

On définit alors sur G la relation : $g\mathcal{R}g' \iff g^{-1}g' \in H$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Démontrer que chaque classe d'équivalence a autant d'éléments que H .
En déduire que l'ordre de H divise celui de G .
3. Que dire de l'intersection de sous-groupes d'ordres premiers entre eux?

★★ **Exercice 21** — Soit G un sous-groupe fini de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que $G \cap \text{SL}_n(\mathbb{C}) = \{I_n\}$. Montrer que G est cyclique.

★ **Exercice 22** — Soit f un morphisme d'un groupe $(G, \cdot)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$ que l'on suppose non constant. Déterminer $\sum_{x \in G} f(x)$.

On introduira g tel que $f(g) \neq 1$ et on calculera $f(gx)$ pour $x \in G$.

★★ **Exercice 23** — *Caractérisation des carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$*

Soient p un nombre premier différent de 2 et $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

1. a) Montrer que si x est un carré, alors $x^{(p-1)/2} = 1$.
b) Montrer que -1 est un carré dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ alors $p \equiv 1 \pmod{4}$.
2. a) Montrer que 1 et -1 sont les seules racines carrées de 1 dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.
b) En déduire que l'image du morphisme ϕ défini sur $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ par $\phi(x) = x^2$ est un sous-groupe d'ordre $(p-1)/2$. Conclure.

★★ **Exercice 24** — *Groupes de permutations et p -cycles*

On note n un entier naturel supérieur ou égal à 2 et $p \in \llbracket 2, n \rrbracket$.

1. a) Simplifier $(x_1 \ x_2)(x_2 \ x_3) \cdots (x_{p-1} \ x_p)$ et vérifier que pour tous $x_1, \dots, x_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$,

$$\sigma(x_1 x_2 \cdots x_p) = (\sigma(x_1) \ \sigma(x_2) \ \cdots \ \sigma(x_p))$$

- b) En déduire que tout p -cycle de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est un conjugué de $(1 \ 2 \ \cdots \ p)$.
2. Montrer que si $n \geq 3$, seule id commute avec tous les éléments de $\mathfrak{S}_n$.
3. a) Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions.
b) En déduire que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions $(1 \ i)$, pour i décrivant $\llbracket 2, n \rrbracket$.
4. On pose $G = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(1) = 1\}$. On souhaite montrer que G est un sous-groupe maximal de $\mathfrak{S}_n$, autrement dit que G et $\mathfrak{S}_n$ sont les seuls sous-groupes de $\mathfrak{S}_n$ contenant G . On note H un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ contenant strictement G . On fixe $\sigma \in H \setminus G$.
a) Montrer que G est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$.
b) Montrer que la transposition $(1 \ \sigma(1))$ apparaît dans la décomposition en produits de cycles disjoints du produit $\sigma(\sigma(1)\sigma^{-1}(1))$.
c) En déduire grâce à 3.b), que H contient $(1 \ \sigma(1))$ puis que $H = \mathfrak{S}_n$.

⊗ Partie B – Anneaux, corps et algèbres

★ **Exercice 25** — Soit $A = \left\{ \frac{k}{2n+1} \mid k \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}$.

Montrer que $(A, +, \times)$ est un anneau et préciser ses éléments inversibles.

★ **Exercice 26** — Soit $d \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$. On note $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Montrer que $(\mathbb{Q}[\sqrt{d}], +, \times)$ est un corps.

★ **Exercice 27** — On considère l'anneau $(A, +, \times)$ et deux éléments a et b de A .

1. Si ab est un élément nilpotent, montrer que $1 - ab$ est inversible et déterminer $(1 - ab)^{-1}$.
2. Si ab et ba sont nilpotents, exprimer $(1 - ba)^{-1}$ en fonction de $(1 - ab)^{-1}$.
3. On ne suppose plus ab ni ba nilpotents. Montrer que si $1 - ab$ est inversible, alors $1 - ba$ est également inversible.

★★ **Exercice 28** — Soit A un anneau commutatif.

On note $\mathfrak{Nil}(A)$ l'ensemble des éléments nilpotents de A .

Montrer que $\mathfrak{Nil}(A)$ est un idéal de A . Déterminer $\mathfrak{Nil}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

★★ **Exercice 29** — Soit I un idéal d'un anneau supposé commutatif A . On appelle radical de I l'ensemble $\sqrt{I} = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$.

1. Montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal de A contenant I .
2. Soient I et J deux idéaux de A .
 - a) Montrer que $I \subset J \implies \sqrt{I} \subset \sqrt{J}$.
 - b) Montrer que $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$ et comparer $\sqrt{I+J}$ et $\sqrt{I} + \sqrt{J}$.
3. Trouver le radical des idéaux de $\mathbb{Z}$.

★ **Exercice 30** — Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 3.

1. Montrer que pour tout $k \in [2, p-1]$, p divise $\binom{p}{k}$.
2. En déduire que $f: \bar{x} \mapsto \bar{x}^p$ est un morphisme d'anneaux sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
3. Redémontrer à partir de cela le petit théorème de Fermat.

★★★ **Exercice 31** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$.

1. Quels sont les diviseurs de 0 de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? les éléments inversibles?
2. Quels sont les éléments nilpotents de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? les éléments idempotents?
3. Quels sont les morphismes d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$? de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$? de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?

★★ **Exercice 32** — Équation de Pell-Fermat $x^2 - 2y^2 = 1$

On considère l'ensemble $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un sous-anneau intègre de $\mathbb{R}$.
2. On pose, pour tout $x = a + b\sqrt{2}$ de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $N(x) = a^2 - 2b^2$.
 - a) Montrer que pour tous x, y de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $N(xy) = N(x)N(y)$.
 - b) En déduire que x est inversible dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ ssi $N(x) = \pm 1$.
3. Montrer que les éléments $\pm(1 + \sqrt{2})^n$ de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ sont inversibles.
4. On veut établir que tout inversible x de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est de la forme précédente.
 - a) Montrer qu'on peut se restreindre à $x = a + b\sqrt{2}$, avec $a, b \in \mathbb{N}^*$.
 - b) Montrer alors que x est de la forme $(1 + \sqrt{2})^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ et conclure.

★★ **Exercice 33** — On considère l'ensemble $\mathbb{Z}[j] = \mathbb{Z} + j\mathbb{Z}$ où $j = e^{2i\pi/3}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[j]$ est un sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$. Est-ce un corps?
2. On note $\mathbb{Z}[j]^*$ l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}[j]$.
 - a) Prouver que $x \in \mathbb{Z}[j]^*$ si et seulement si $|x| = 1$.
 - b) Déterminer alors les inversibles de $\mathbb{Z}[j]$.
Que dire de $(\mathbb{Z}[j]^*, \times)$?
3. Soient $x, y \in \mathbb{Z}[j]$ avec $y \neq 0$.
Justifier l'existence de $(q, r) \in \mathbb{Z}[j]^2$ vérifiant $x = qy + r$ avec $|r| < |y|$.
4. En conclure que tous les idéaux de $\mathbb{Z}[j]$ sont principaux.

★★ **Exercice 34** — Algèbre des quaternions

Soient les quatre matrices suivantes :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad K = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}; \quad L = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

Montrer que $\mathbb{H} = \{aI + bJ + cK + dL, (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ est une $\mathbb{R}$ -algèbre.

⊗ Partie C – Arithmétique de $\mathbb{Z}$

★ **Exercice 35** — Trouver le dernier chiffre de 2024^{2024} et de 1789^{2024} .

★★ **Exercice 36** — *Théorème de Wilson*

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que p est premier ssi $(p-1)! + 1 \equiv 0 [p]$.
On déterminera les solutions dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ de l'équation $\bar{x}^2 = \bar{1}$.

★★★ **Exercice 37** — *Formule de Legendre et minoration de Tchebychev*

On note $\nu_p(n)$ la valuation p -adique d'un entier naturel n non nul et $\pi(x)$ le nombre d'entiers premiers inférieurs ou égaux à x .

1. Montrer que $\nu_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$; en déduire que $\binom{2n}{n}$ divise $\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq 2n}} p^{\left\lfloor \frac{\ln(2n)}{\ln(p)} \right\rfloor}$.
2. Montrer que $\binom{2n}{n} \leq (2n)^{\pi(2n)}$ et enfin que $\frac{x}{\ln(x)} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} O(\pi(x))$.

★ **Exercice 38** — Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système de congruences :

$$\begin{cases} x \equiv 4 [5] \\ x \equiv 3 [6] \end{cases}$$

⊗ Partie D – Anneaux de polynômes

★ **Exercice 39** — Soient A et B deux éléments de $\mathbb{K}[X]$.

1. On suppose ici que $A^2 | B^2$. Montrer que $A | B$.
2. Montrer que $A \wedge B = 1$ si et seulement si $(A+B) \wedge AB = 1$.
3. Montrer que si $A \wedge B = 1$, alors $A \wedge BC = A \wedge C$.

★ **Exercice 40** — Soit $\alpha \in]0, \pi[$. Factoriser $X^{2n} - 2\cos(n\alpha)X^n + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

★ **Exercice 41** — Résoudre dans $\mathbb{C}[X]^2$ l'équation $(X^2 + X + 1)P - (X + 2)Q = X^3$.

★ **Exercice 42** — Prouver que lorsque $n \in \mathbb{N}^*$, $(X^2 + X + 1)^2 | (X + 1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$.

★ **Exercice 43** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

Montrer que $X^2 - 2\cos(\theta)X + 1 | \sin(2\theta)X^n - \sin(n\theta)X^2 + \sin((n-2)\theta)$.

★★ **Exercice 44** — Soient p et q deux entiers naturels premiers entre eux. Montrer que $(X^p - 1)(X^q - 1) | (X - 1)(X^{pq} - 1)$.

★ **Exercice 45** — Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé sur $\mathbb{R}$, P' aussi. On commencera par traiter le cas des polynômes scindés à racines simples.

★★ **Exercice 46** — Soient $P \in \mathbb{R}_n[X]$ scindé à racines simples notées $x_1, \dots, x_n$ et $A \in \mathbb{R}[X]$ tels que $\deg(A) < \deg(P)$.

1. Donner la décomposition en éléments simples de A/P .
2. Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)} = 0$.

★★ **Exercice 47** — On considère $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(x) \geq 0$.

1. Montrer que le coefficient dominant de P est positif.
2. Montrer que les racines réelles de P sont de multiplicité paire.
3. Montrer qu'il existe $A, B \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$.

★★★ **Exercice 48** — Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que pour tout réel α , $P' + \alpha P$ est scindé sur $\mathbb{R}$.

★★★ **Exercice 49** — *Polynômes cyclotomiques*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle racine primitive n -ième de l'unité tout complexe ξ engendrant $\mathbb{U}_n$. On note Z_n l'ensemble des racines primitives. On pose :

$$\phi_n = \prod_{\xi \in Z_n} (X - \xi)$$

1. Déterminer ϕ_n pour $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
2. Exprimer $\deg(\phi_n)$ à l'aide de l'indicatrice d'Euler.
3. Déterminer ϕ_p pour p premier.
4. Montrer que pour tout entier non nul n , $X^n - 1 = \prod_{k | n} \phi_k(X)$.
5. a) Montrer que si $A = BC$ avec $A, B \in \mathbb{Q}[X]$ et $C \in \mathbb{C}[X]$, alors $C \in \mathbb{Q}[X]$.
Montrer que si $A, B \in \mathbb{Z}[X]$ et sont de plus unitaires, alors il en va de même pour C .
b) En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\phi_k \in \mathbb{Z}[X]$.